

Tarea 02
Aplicaciones de Árbol B G03

Se tiene los files *registroVentasProd.xls*, el programa de arbol B *arbolBLab.cpp* se requiere hacer búsqueda temporizada comparada en el arbolB a través de un archivo de índices y un archivo de *registroVentasPra.dat* extraída del archivo *registroVentasProd.csv*. Para lo cual debe seguir los siguientes pasos:

1. Convierta el file excel en un file CSV.
2. Implemente un programa C para crear/obtener un file *registroVentasPro.dat* declarando una estructura adecuada para todos los campos (véase ejemplo semana02), con las operaciones basicas de files, crear, mostrar, busca secuencial, búsqueda directa, escribirRegistroVentas, etc.
3. Agregue un subprograma para crear un archivo de índices del campo código y la dirección lógica.

```
struct CodIndex {  
    char cod[STR8];        // Campo búsqueda  
    long dirLog;           // dirección lógica  
};
```
4. En el arbol B *arbolBLab.cpp* entregado en laboratorio adapte dicho programa para cargar con el archivo de índices.
 1. Ahora puede hacer una búsqueda temporizada en el árbol B de un código determinado, como también tendrá la dirección lógica, puede ejecutar un acceso directo *dirFisica = dirLogica*sizeof(RegVentasProd)*, utilizando las instrucciones *ftell*, *fseek* y/o *fread* adecuadamente (revise sus copias de acceso directo de cursos previos, tutor de files de cconclase véase las referencias de las presentaciones)
 2. La temporización debe hacerse desde la creación del file de índices, cargado del arbol B, la búsqueda y el acceso directo con visualización del registro completo de código buscado debidamente formateado. La temporalización debe hacerlos en unidades adecuadas (s, ms, ns)
5. En el file *registroVentasPro.dat* , Ejecute una búsqueda secuencial temeporizada del mismo código y visualizar el resultado debidamente formateado.
6. Ahora compare los tiempos en cada una de las búsquedas, luego en media pagina A4 presente sus conclusiones.

Crea una carpeta T02 Paterno1-Paterno2 G03 con los programas de su tarea, los archivos de prueba, *fileexcel*, *file.csv*, *file.dat*, *fileIndices.dat*, Comprime dicha carpeta y lo envía al correo hasta la 22:00 horas del jueves 21.junio.2026.

El Profesor.